

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

BÀI TẬP VỀ NHÀ

BUỔI 2 — Hàm số: tính chất

函数的性质

25 câu bắt buộc · 15 câu tự chọn

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. Bài tập bắt buộc

Làm toàn bộ 25 câu. Đây là phần tính vào điểm bài tập về nhà.

NHÓM A — TÍNH CHẤT HÀM SỐ

Câu 1

判断函数 $f(x) = x \ln(|x| + 1)$ 的奇偶性是 ()

A. 奇函数 B. 偶函数 C. 非奇非偶函数 D. 既是奇函数又是偶函数

Câu 2

函数 $f(x) = \sin x$ 在区间 $[0, \pi]$ 上的最大值和最小值分别为 ()

A. 1, -1 B. 0, -1 C. 1, 0 D. 0, 1

Câu 3

求函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 3x + 2}} + \ln(4 - x)$ 的定义域是 ()

A. $(-\infty, 1) \cup (2, 4)$ B. $(1, 2) \cup (4, +\infty)$ C. $(-\infty, 4)$ D. $(1, 4)$

Câu 4

判断函数 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 的奇偶性是 ()

A. 奇函数 B. 偶函数 C. 非奇非偶函数 D. 既是奇函数又是偶函数

Câu 5

函数 $y = x^3 - 27x + 3$ 的单调递增区间是 ()

- A. $(-3, 3)$ B. $(-3, +\infty)$ C. $(3, +\infty)$ D. $(-\infty, 3)$

Câu 6

下列各组函数中, 表示同一个函数的是 ()

- A. $f(x) = x$ 与 $g(x) = \frac{x^2}{x}$ B. $f(x) = |x|$ 与 $g(x) = \sqrt{x^2}$ C. $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$ 与 $g(x) = \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 1}$ D. $f(x) = 1$ 与 $g(x) = x^0$

Câu 7

已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $[-2, 2]$, 则函数 $g(x) = f(x - 1)$ 的定义域为 ()

- A. $[-2, 2]$ B. $[-3, 1]$ C. $[-1, 3]$ D. $[0, 4]$

Câu 8

函数 $f(x) = \log_2(x^2 - 4x + 3)$ 的定义域是 ()

- A. $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$ B. $(1, 3)$ C. $(-\infty, 1]$ D. $[3, +\infty)$

Câu 9

函数 $f(x) = \frac{1}{3x - 1}$ 的值域是 ()

- A. $\mathbb{R}$ B. $\left(-\infty, \frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{1}{3}, +\infty\right)$ C. $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ D. $(0, +\infty)$

Câu 10

若函数 $f(x)$ 是奇函数, 且当 $x > 0$ 时, $f(x) = 3x^2 + 1$, 则 $f(-2)$ 等于 ()

- A. -2 B. -13 C. -12 D. -1

Câu 11

已知函数 $f(x) = 2^x$, 则 $f(x - 1)$ 等于 ()

- A. $2x - 1$ B. 2^{x-1} C. $\frac{1}{2} \times 2^x$ D. B 和 C 都正确

Câu 12

已知函数 $f(x) = \sin\left(-3x + \frac{\pi}{3}\right)$, 则 $f(x)$ 的最小正周期是 ()

- A. π B. $\frac{2\pi}{3}$ C. $\frac{3\pi}{2}$ D. 6π

Câu 13

下列函数中, 在 $\mathbb{R}$ 上为减函数的是 ()

- A. $f(x) = 2x - 1$ B. $f(x) = x$ C. $f(x) = e^x$ D. $f(x) = 2^{-x}$

Câu 14

函数 $f(x) = \sqrt{3x-1} + \frac{1}{x-2}$ 的定义域是 ()

- A. $\left[\frac{1}{3}, +\infty\right)$ B. $(-\infty, 2)$ C. $\left(\frac{1}{3}, 2\right)$ D. $\left[\frac{1}{3}, 2\right) \cup (2, +\infty)$

Câu 15

下列函数中，在区间 $(0, +\infty)$ 上是增函数的是 ()

- A. $y = \frac{1}{x}$ B. $y = -x^2$ C. $y = \sqrt{x}$ D. $y = \cos x$

Câu 16

设函数 $f(x) = x^2 - 10x + 10$ 在区间 $[-10, 10]$ 上的最小值为 ()

- A. 15 B. 10 C. 2^{10} D. -15

Câu 17

函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ 在区间 $[0, 3]$ 上的最大值和最小值之和等于 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. -2

Câu 18

函数 $f(x) = \sqrt{x^2 - 8x + 12} + \frac{1}{\ln(x-5)}$ 的定义域是 ()

- A. $(5, 6) \cup (6, +\infty)$ B. $(5, +\infty)$ C. $(5, 6]$ D. $(6, +\infty)$

NHÓM B — ÔN TẬP TẬP HỢP VÀ BẤT ĐẲNG THỨC

Câu 19

设集合 $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| < 2\}$ ，则集合 A 的子集个数为 ()

- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

Câu 20

设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，集合 $A = \{x \mid x^2 - 4x + 3 = 0\}$ ，则 $C_U A$ 等于 ()

- A. $\{1, 3\}$ B. $\{2, 4, 5\}$ C. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ D. $\{2, 5\}$

Câu 21

不等式 $\log_2(x-1) \leq 1$ 的解集是 ()

- A. $(1, 3)$ B. $(-\infty, 3)$ C. $(1, 3]$ D. $(3, +\infty)$

Câu 22

若对于任意 $x \in \mathbb{R}$ ，不等式 $x^2 - 2x + 2m > 0$ 恒成立，则实数 m 的取值范围是 ()

A. $m > \frac{1}{2}$ B. $m < \frac{1}{2}$ C. $m \geq \frac{1}{2}$ D. $m \leq \frac{1}{2}$

Câu 23

已知集合 $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid 5 < x \leq 18\}$, 则集合 A 的真子集个数是 ()

A. $2^{12} - 1$ B. $2^{13} - 1$ C. $2^{14} - 1$ D. $2^{15} - 1$

Câu 24

若 $x > 2$, 则 $x + \frac{1}{x-2}$ 的最小值为 ()

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 25

不等式 $x^3 - x^2 - 2x \geq 0$ 的解集是 ()

A. $[-1, 0] \cup [2, +\infty)$ B. $(-\infty, -1] \cup [0, 2]$ C. $(-\infty, -1) \cup (0, 2)$ D. $[-2, 0] \cup [1, +\infty)$

2. Bài tập tự chọn

Phần này luyện cùng nội dung nhưng ở mức khó hơn rõ rệt. Chỉ làm sau khi đã hoàn thành 25 câu bắt buộc. Không tính vào điểm bài tập về nhà.

Câu 1

函数 $y = x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上是 ()

- A. 奇函数且增函数 B. 偶函数且增函数 C. 奇函数且减函数 D. 偶函数且减函数

Câu 2

函数 $f(x) = \sin\left(4x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期是 ()

- A. π B. 2π C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$

Câu 3

已知函数 $f(x) = (x+1)^2 + \cos(x+1) + a$ 的最小值是 4, 则 $a =$ ()

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 4

函数 $f(x) = \frac{\sin^2 x}{2}$ 在 $[-\pi, 0]$ 上的最大值是 ()

- A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\sqrt{2}$

Câu 5

下列函数中, 在区间 $(5, 10)$ 上是减函数的是 ()

- A. $f(x) = x^2 - 12x + 30$ B. $f(x) = |x - 8|$ C. $f(x) = 2^{x-10}$ D. $f(x) = \log_{0.5}(x - 4)$

Câu 6

函数 $f(x) = \frac{\sin x - x}{3 - \cos x}$ ()

- A. 是奇函数 B. 是偶函数 C. 既是奇函数又是偶函数 D. 既不是奇函数也不是偶函数

Câu 7

函数 $y = x \cdot \cos x$ 是 ()

- A. 偶函数 B. 奇函数 C. 既不是奇函数也不是偶函数 D. 既是奇函数又是偶函数

Câu 8

函数 $f(x) = \sqrt{\ln x}$ 的定义域是 ()

- A. $(0, +\infty)$ B. $[0, +\infty)$ C. $(1, +\infty)$ D. $[1, +\infty)$

Câu 9

$F(x) = \left(x + \frac{1}{x}\right)f(x)$ ($x \neq 0$) 是偶函数, 且 $f(x)$ 不恒等于零, 则 $f(x)$ ()

- A. 是奇函数 B. 可能是奇函数, 也可能是偶函数 C. 是偶函数 D. 不是奇函数, 也不是偶函数

Câu 10

函数 $y = ax^3 - x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是减函数, 则 ()

- A. $a = \frac{1}{3}$ B. $a = 1$ C. $a = 2$ D. $a \leq 0$

Câu 11

函数 $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ 的最大值是 ()

- A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2

Câu 12

函数 $y = x^2 + \frac{2}{x}$ 的单调递增区间为 ()

- A. $(-\infty, 7)$ B. $(\sqrt{2}, +\infty)$ C. $(1, +\infty)$ D. $(-\infty, 0)$

Câu 13

已知函数 $f(x) = \lg x + 2x - 5$ 的零点在区间 $(k, k+1)$ ($k \in \mathbb{Z}$) 上, 则 $k =$ ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 14

设函数 $f(x) = x^2 + 2ax + a^2 + 1$, 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 a 的值为 ()

- A. -1 B. 1 C. 0 D. 2

Câu 15

已知 $f(2^x) = x$, 则 $f(3) =$ ()

- A. 8 B. 9 C. $\log_2 3$ D. $\log_3 2$

Nộp bài trước buổi 3 qua hệ thống học trực tuyến. Đáp án để tự chấm: 05-dap-an-bai-tap-ve-nha.pdf.